

Скриптове и автоматизация — Batch и Bash

1. Какво е скрипт и кога да го използваме

Скрипт е текстов файл с поредица от команди, който автоматизира задачи: инсталации, резервни копия, поддръжка, тестване и др. Batch е за Windows, Bash — за Unix/Linux/macOS.

2. Основи на Batch (Windows)

Файлове с разширение `.bat` или `.cmd`. Примери за прости операции:

```
@echo off
echo Архивиране на папка...
set SRC=C:\Users\Public\Documents\MyProject
set DST=C:\Backups\MyProject_%date:~10,4%-%date:~4,2%-%date:~7,2%.zip
powershell -Command "Compress-Archive -Path '%SRC%\*' -DestinationPath '%DST%'"
echo Готово.
pause
```

- Променливи: `set NAME=VALUE`
- Условни оператори: `if /i "%VAR%"=="value" echo ..`
- Цикли: `for /f "tokens=*" %i in ('dir /b') do ...`

Tip: Използвайте PowerShell за по-модерни възможности (JSON, Zip, HTTP). Batch е лесен за системни скриптове и интеграция със стари среди.

3. Основи на Bash (Linux / macOS)

Bash скриптовете са текстови файлове, започващи с шебанг `#!/usr/bin/env bash`. Пример:

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
IFS=$'\n\t'

echo "Архивиране на папка..."
SRC="$HOME/projects/myproject"
DST="$HOME/backups/myproject-$(date +%Y-%m-%d).tar.gz"
tar -czf "$DST" -C "$SRC" .
echo "Запазено: $DST"
```

- Правила: направете файла изпълним (`chmod +x script.sh`)
- Проверки: `set -euo pipefail` помага за надеждност
- Четене на аргументи: `$1`, `@`, парсване с `getopts`

4. Автоматизация: Task Scheduler и cron

Автоматизирайте изпълнение по график.

Windows — Task Scheduler

- Създайте задача: Task Scheduler → Create Basic Task → поставете път до .bat или PowerShell
- Изпълнение с права: отметнете Run with highest privileges ако е нужно

Linux — cron

```
# Отворете crontab за текущия потребител
crontab -e
# Пример: изпълнява backup.sh всеки ден в 02:00
0 2 * * * /home/username/scripts/backup.sh >> /home/username/logs/backup.log 2>&1
```

5. Добри практики

- Логирание: пишете stdout/stderr във файлове
- Проверка на грешки: връщайте кодове и реагирайте
- Безопасност: не слагайте пароли в скриптове; използвайте секретен мениджър
- Повторно използване: разбивайте на функции и отделни файлове

6. Упражнения

1. Напишете Batch скрипт, който архивира директория и запазва 7 последни архива (Windows).
2. Напишете Bash скрипт, който проверява дали даден процес работи; при липса го стартира и логва действието.
3. Настройте cron/Task Scheduler да изпълнява скрипта от упражнение 2 и запишете резултатите в лог.

7. Ресурси и допълнително четене

- SS64 — Windows Batch reference (<https://ss64.com/nt/>)
- GNU Bash Reference Manual (<https://www.gnu.org/software/bash/manual/>)
- crontab.guru — удобен генератор за cron изрази (<https://crontab.guru/>)

Създадено: Автоматично урок-генератор — тема: **Скриптове и автоматизация**. Ако искаш, мога да добавя примери за PowerShell, systemd timers или GitHub Actions.